

Giriş

1.1 ÖN BİLGİ

Bilim ve mühendislikte fiziksel olayların anlaşılmasına yardımcı olması amacıyla matematiksel modeller geliştirilmiştir. Bu modeller çoğu kez bilinmeyen bir fonksiyonun bazı türevlerini içeren bir denklem verirler. Böyle denklem **diferansiyel denklem** olarak adlandırılır. Genel matematikte geliştirilen modellere iki örnek, serbest düşüş yapan bir cisim ve radyoaktif bir maddenin bozunumudur.

Serbest düşüş durumunda bir cisim, yer çekimi etkisi altında belirli bir yükseklikten aşağı salıverilmektedir.[†] Bir cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımının o cisim üzerine etki eden toplam kuvvete eşit olduğu biçiminde bilinen Newton'un ikinci kanunu, düşüş yapan cisimlere uygulanabilir. Bu durum, m cismin kütlesini, h yerden yüksekliğini, d^2h/dt^2 ivmesini, g (sabit) yer çekimi ivmesini ve $-mg$ yer çekiminden oluşan kuvveti göstermek üzere (Bakınız Şekil 1.1.)

$$m \frac{d^2h}{dt^2} = -mg$$

denkleminde karşılık gelir. Bu, bilinmeyen h yükseklik fonksiyonunun zamana göre ikinci türevlerini içeren bir diferansiyel denklemdir.

Yukarıdaki denklemi h fonksiyonu için çözmek oldukça kolaydır. Bunu yapmak için m ye bölüp, t ye göre iki kez integral almak yeterlidir. Bunun anlamı,

$$\frac{d^2h}{dt^2} = -g$$

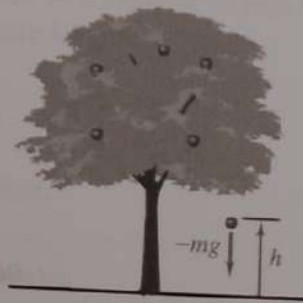
böylece

$$\frac{dh}{dt} = -gt + c_1$$

ve

$$h = h(t) = \frac{-gt^2}{2} + c_1t + c_2$$

olmasıdır.



Şekil 1.1 Elmanın serbest düşüşü

[†]Burada yer çekiminin yalnızca cisim üzerine etki eden kuvvet olduğu kabul edilmiştir ki bu da sabittir. Daha genel modeller hava direnci gibi diğer etkileri göz önünde bulundurabilir.

Cismin başlangıçtaki hızını ve başlangıçtaki yüksekliğini bilmemiz hâlinde c_1 ve c_2 integral sabitlerini belirleyebileceğimizi göreceğiz. Böylece cismin t anındaki yüksekliği için de bir formüle sahip olacağız.

Radyoaktif bozunma durumunda (Şekil 1.2), bozunum oranının mevcut radyoaktif miktarıyla orantılı olduğu öngörüsüyle hareket edelim. Bu durum, $A(>0)$, t anındaki bilinmeyen radyoaktif madde miktarını ve k orantı sabitini göstermek üzere

$$\frac{dA}{dt} = -kA, \quad k > 0$$

denklemine karşılık gelir.

Bu diferensiyel denklemi çözmek için denklemi

$$\frac{1}{A} dA = -k dt$$

formunda yazıp, integral alırsak

$$\int \frac{1}{A} dA = \int -k dt$$

$$\ln A + C_1 = -kt + C_2$$

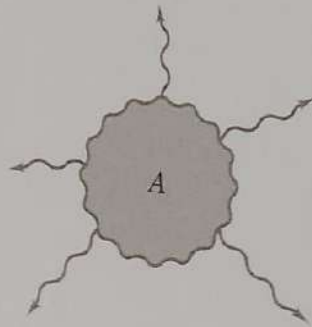
elde ederiz.

C , integrasyon sabitlerinin $e^{C_2 - C_1}$ şeklindeki kombinasyonunu göstermek üzere A nın çözülmesiyle

$$A = A(t) = e^{\ln A} = e^{-kt} e^{C_2 - C_1} = Ce^{-kt}$$

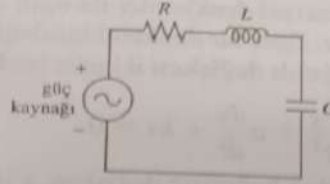
bulunur. Daha sonra göreceğiz ki eğer radyoaktif maddenin başlangıçtaki miktarı verilirse, C nin değeri de hesaplanabilecektir. Böylece, gelecekte herhangi bir zamandaki radyoaktif madde miktarını veren bir formüle de sahip olacağız.

Her ne kadar yukarıdaki örnekler genel matematikte öğrendiğimiz metotlarla çözülebilse de genel olarak diferensiyel denklem çalışmaları için bize bazı fikirler verir. İlk olarak belirtelim ki bir diferensiyel denklemin çözümü yalnızca bir sayı değil, $h(t)$ veya $A(t)$ gibi bir fonksiyondur. İkinci olarak, integral almak† diferensiyel denklemlerin çözümünde önemli bir araçtır (ki bu sürpriz olmasa gerek). Üçüncü olarak, keyfi “integrasyon sabitlerinin” bulunmasından dolayı bir diferensiyel denklem için tek bir çözüm olmasını bekleyemeyiz. Serbest düşüş denklemindeki d^2h/dt^2 ikinci türevi c_1 ve c_2 gibi iki sabitin ortaya çıkmasına, bozunma denklemindeki birinci türev ise sonuçta bir C sabitinin ortaya çıkmasına yol açar. Bir matematiksel model, bir değişkenin diğerine göre “**değişim oranını**” içerdiğinde bir diferensiyel denklem ortaya çıkar. Maalesef, bu diferensiyel denklem, serbest düşüş ve radyoaktif bozunma örneklerinin aksine, çok karmaşık ve analiz edilmesi zor bir denklem olabilir.



Şekil 1.2 Radyoaktif bozunma

†Integral alma tekniklerini gözden geçirmek için Ek A'ya bakınız.



Şekil 1.3 Seri bağlı bir RLC devre şeması

Diferensiyel denklemler, yalnızca fizik bilimlerinde değil ekonomi, tıp, psikoloji ve işletme gibi çeşitli alanlarda da ortaya çıkmaktadır. Şimdi, özel birkaç örnekten bahsedelim.

1. Bankacılık işlemlerinde, eğer $P(t)$, bir yıllık sürekli bileşik % r faiz oranı ödeyen bir banka hesabında biriken dolar miktarı ise o takdirde P

$$(1) \quad \frac{dP}{dt} = \frac{r}{100}P$$

diferensiyel denklemini sağlar.

2. Diferensiyel denklemlerin klasik bir uygulaması, bir güç kaynağı ile beslenen ve bir direnç, bir bobin ve bir kondansatörden oluşan bir elektrik devresinin çalışmasıdır. (Bakınız Şekil 1.3.) Burada, L bobini, R direnci, C kondansatörü, $E(t)$ güç kaynağını, $q(t)$ kondansatör üzerindeki şarjı ve t de zamanı göstermek üzere Kirchhoff kanunlarının[†] uygulanmasıyla

$$(2) \quad L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t)$$

denklemini bulunur.

3. Psikolojide, bir işin öğrenilmesi modeli

$$(3) \quad \frac{dy/dt}{y^{3/2}(1-y)^{3/2}} = \frac{2p}{\sqrt{n}}$$

denklemini ihtiva eder. Burada y değişkeni, t zamanına bağlı bir fonksiyon olarak öğrenenin beceri seviyesini gösterir. p ve n yalnızca öğrenene ve işin niteliğine bağlı olan sabitlerdir.

4. Titreşen teller ve dalgaların yayılması ile ilgili çalışmalarda t zamanı, x telin üzerindeki bir yeri, c dalga hızını ve u zamana ve yere bağlı bir fonksiyon olarak telin yer değişimini göstermek üzere karşımıza

$$(4) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad ^{**}$$

kısmi türevli denklemini çıkar.

[†]Bölüm 3.5'te Kirchhoff kanunlarını ele alacağız.

^{**}Tarihsel dipnot: Bu kısmi türevli denklem ilk olarak 1747'de Jean le Rond d'Alembert (1717-1783) tarafından ortaya konulmuştur.

Diferensiyel denklemler ile ilgili çalışırken, başlangıçta ortak bir takım terminolojiye ihtiyacı duyarız. Eğer bir denklem bir değişkenin diğerine göre türevini içerirse o takdirde ilk bahsedilen **bağımlı değişken** ikincisi ise **bağımsız değişken** adını alır. Böylece,

$$(5) \quad \frac{d^2x}{dt^2} + a \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

denkleminde t bağımsız değişken, x ise bağımlı değişkendir. (5) denkleminde a ve k yi **katsayılar** olarak adlandırırız

$$(6) \quad \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = x - 2y$$

denkleminde x ve y bağımsız değişkenler, u ise bağımlı değişkendir.

Yalnızca tek bir bağımsız değişkene göre türevler içeren bir diferensiyel denklem, **adi diferensiyel denklem** olarak isimlendirilir. Birden fazla bağımsız değişkene göre kısmi türevleri içeren bir diferensiyel denklem ise **kısmi türevli denklemdir**. (5) denklemini bir **adi diferensiyel denklem**, (6) denklemini ise bir **kısmi türevli denklemdir**.

Bir diferensiyel denklemin **basamağı**, denkleminde yer alan en yüksek basamaktan türevin basamağıdır. (5) denklemini, denkleminde yer alan en yüksek basamaktan d^2x/dt^2 olduğundan ikinci basamaktan bir denklemdir. (6) denklemini, yalnızca birinci basamaktan kısmi türevlerden oluştuğundan birinci basamaktan bir denklemdir.

Lineer olmak veya lineer olmamak, adi diferensiyel denklemlerin sınıflandırılmasında çok kullanışlı olmaktadır. Hatırlatalım ki kübik eğriler veya kuadratik yüzeyler gibi lineer olmayan objelerle karşılaştırıldığında doğruları (iki boyutta) ve düzlemleri (üç boyutta) gözümüzde daha kolay canlandırabiliriz. Örneğin, iki noktasını bildiğimiz bir doğru üzerindeki tüm noktalar bulunabilir. Dolayısıyla, lineer diferensiyel denklemleri çözmek lineer olmayanlardan daha basittir. $ax + by = c$ doğru ve $ax + by + cz = d$ düzlem denklemlerinin yapısı sadece değişkenlerin birinci kuvvetlerinin kombinasyonları toplamı şeklinde ortaya çıkar. Benzer şekilde bir **lineer diferensiyel denklem** de y bağımlı değişkeni ve türevlerinin birinci kuvvetlerinin kombinasyonları toplamı şeklinde ortaya çıkar.

Daha açık bir deyişle, $a_n(x), a_{n-1}(x), \dots, a_0(x)$ ve $F(x)$, sadece x bağımsız değişkenine bağlı olmak üzere

$$(7) \quad a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = F(x)$$

biçimindeki bir diferensiyel denklem **lineerdir**. Bu kombinasyonlar toplamı, yapısında x e göre bir kısıtlama olmayan, x e bağlı çarpanlara sahiptir. Lineer olmayan bir adi diferensiyel denkleme **lineer değildir** diyeceğiz. Örneğin, y^3 teriminden dolayı

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y^3 = 0$$

denklemini ikinci basamaktan lineer olmayan bir adi diferensiyel denklem iken

$$t^3 \frac{dx}{dt} = t^3 + x$$

denklemini (t^3 terimine rağmen) **lineerdir**.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - y \frac{dy}{dx} = \cos x$$

denklemini $y dy/dx$ teriminden dolayı **lineer değildir**.

1.1 A

1-12 aras
bu alanla
rensiyel
adi difer
denklemler
bulunuz.
Eğer de
olup olma

$$1. \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$$

$$2. \quad 5 \frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$3. \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$4. \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + y^3 = 0$$

$$5. \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$$

$$6. \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + y^3 = 0$$

$$7. \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$$

Uygulamalarda karşılaşılan denklemler çoğunlukla lineer olmayan kategoride yer almalarına rağmen daha basit olan lineer denklemlerin nasıl çözülebileceğinin bilinmesi önemli bir ilk adımdır (teğet doğruların yerel yaklaşımlar sağlayarak karmaşık yapıdaki eğrileri anlamamıza yardım etmesi gibi).

1.1 ALIŞTIRMALAR

1-12 arasındaki problemlerde, çalışma alanlarıyla veya bu alanlarda ortaya çıkan problemlerle birlikte bir diferensiyel denklem verilmiştir. Bunların her birisini bir adi diferensiyel denklem (ADD) veya bir kısmi türevli denklem (KTD) olarak sınıflandırınız. Basamağını bulunuz. Bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirtiniz. Eğer denklem bir adi diferensiyel denklem ise lineer olup olmadığını belirleyiniz.

1. $\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + 2y = 0$

(Hermite denklemi, kuantum mekaniği, harmonik salınım)

2. $5\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 9x = 2 \cos 3t$

(mekanik titreşimler, elektrik devreleri, deprem bilimi)

3. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

(Laplace denklemi, potansiyel teori, elektrik, ısı, ayrodinamik bilimi)

4. $\frac{dy}{dx} = \frac{y(2 - 3x)}{x(1 - 3y)}$

(iki tür arasındaki yarış, çevre bilimi)

5. $\frac{dx}{dt} = k(4 - x)(1 - x)$, burada k bir sabittir.

(kimyasal reaksiyon oranları)

6. $y \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right] = C$, burada C bir sabittir.

(brakistokron problemi, ⁺ değişim hesabı)

7. $\sqrt{1 - y} \frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} = 0$

(Kidder denklemi, gözenekli bir ortamdan geçen gazların akışı)

8. $\frac{dp}{dt} = kp(P - p)$, burada k ve p sabitlerdir.
(lojistik eğri, epidemiyoloji, ekonomi)

9. $8\frac{d^4y}{dx^4} = x(1 - x)$
(ışın sapması)

10. $x\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + xy = 0$
(ayrodinamik bilimi, basınç analizi)

11. $\frac{\partial N}{\partial t} = \frac{\partial^2 N}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial N}{\partial r} + kN$ burada k bir sabittir.
(nükleer bölünme)

12. $\frac{d^2y}{dx^2} - 0.1(1 - y^2)\frac{dy}{dx} + 9y = 0$
(van der Pol denklemi, üçlü vakum tüpü)

13-16 arasındaki problemlerde, fiziksel tanımlamaya uyan bir diferensiyel denklem yazınız.

13. Bakterilerin p nüfusunun t anındaki değişim oranı, t anındaki nüfusu ile orantılıdır.

14. Düz bir doğru boyunca hareket eden bir cismin t anındaki hızı, cismin x teki konumunun dördüncü kuvvetiyle orantılıdır.

15. Kahvenin t anındaki T sıcaklığının değişim oranı, havanın t anındaki M sıcaklığı ile kahvenin t anındaki sıcaklığı arasındaki fark ile orantılıdır.

16. Tuzun A kütlelerinin t anındaki değişim oranı tuzun t anındaki kütlelerinin karesiyle orantılıdır.

17. **Kısa mesafeli araba yarışı.** İki sürücü olan Alison ve Kevin bir kısa mesafeli araba yarışına katılıyorlar. Bir başlangıç noktasından başlayarak her ikisi de sabit bir ivmeyle ilerliyorlar. Alison, mesafenin son $\frac{1}{4}$ lük kısmını 3 saniyede kat ederken Kevin, mesafenin son $\frac{1}{3}$ lük kısmını 4 saniyede kat ediyor. Yarışı kim, ne kadar zamanda kazanır?

⁺Tarihsel dipnot: 1630'da Galileo tarafından ortaya atılmış olan brakistokron problemi ($\beta\rho\acute{\alpha}\chi\acute{\iota}\sigma\tau\omicron\varsigma$ = en kısa, $\chi\rho\acute{o}\nu\omicron\varsigma$ = zaman), bir cismin bir noktadan bir diğerine en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde eğimli bir yolun belirlenmesi problemidir. John Bernoulli tarafından 1696'da tekrar öne sürülen bu problem bir yıl sonra kendisi tarafından çözülmüştür.

1.2

ÇÖZÜMLER VE BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMLERİ

 $x = \text{bağımsız}$ $y \rightarrow \text{bağımlı}$

n yinci basamaktan bir adi diferensiyel denklem, bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre n yinci türevini (ve genelde buna ilaveten daha alt basamaktan türevleri) içeren bir eşitliktir. Örneğin,

$$\sqrt{1 - \frac{dy^2}{dx^2}} - y = 0 \rightarrow x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = x^3 \quad (\text{ikinci basamaktan, } x \text{ bağımsız, } y \text{ bağımlı})$$

$$x \text{ bağımsız, } 2. \text{ bas. } \sqrt{1 - \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)} - y = 0 \quad (\text{ikinci basamaktan, } t \text{ bağımsız, } y \text{ bağımlı})$$

$$\frac{d^4x}{dt^4} = xt \quad (\text{dördüncü basamaktan, } t \text{ bağımsız, } x \text{ bağımlı}).$$

nonlineer!

! x bağımsız y bağımlı deg.0.0. n . basamaktan

Böylece x bağımsız, y bağımlı değişkenler olmak üzere n yinci basamaktan bir denklemin genel yapısı, F nin x, y ve y nin n yinci basamağa kadar türevlerine yani $x, y, \dots, d^n y/dx^n$ bağlı bir fonksiyon olması hâlinde

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0$$

bir dif. denklemin en genel formu şeklinde ifade edilebilir. Bir I ($a < x < b$, burada a veya b sonsuz da olabilir.) açık aralığındaki tüm x ler için denklemin sağlandığını kabul edelim. Bir çok durumda en yüksek basamaktan olan $d^n y/dx^n$ terimini yalnız bırakabilir ve (1) denklemini

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (2) \quad \frac{d^n y}{dx^n} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}}\right)$$

şeklinde yazabiliriz ki bu gerek teorik gerekse hesaplama açısından (1) e nazaran daha sıv tercih edilir.

Bu eşitliğin

açık bir I

aralığındaki tüm

 x ler için

geçerli olduğunu

varsayıyoruz.

Örnek 1

$$\phi(x) = x^2 - x^{-1} \text{ in}$$

$$(3) \quad \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{2}{x^2}y = 0$$

lineer denkleminin bir açık çözümü olduğunu, $\psi(x) = x^3$ ün ise bir çözüm olmadığını gösteriniz.

Çözüm $\phi(x) = x^2 - x^{-1}$, $\phi'(x) = 2x + x^{-2}$ ve $\phi''(x) = 2 - 2x^{-3}$ fonksiyonları $x \neq 0$ için tanımlı olan fonksiyonlardır. (3) denkleminde y yerine $\phi(x)$ konulmasıyla

$$(2 - 2x^{-3}) - \frac{2}{x^2}(x^2 - x^{-1}) = (2 - 2x^{-3}) - (2 - 2x^{-3}) = 0$$

elde edilir.

$$y' = 2x + x^{-2} \Rightarrow y'' = 2 - 2x^{-3}$$

$$\Rightarrow (2 - 2x^{-3}) - \frac{2}{x^2}(x^2 - x^{-1}) = 2 - 2x^{-3} - 2x^0 + 2x^{-1} = 0$$

klasik Sınav

Olursa

Çözüm

bu soru

10 puan

$y(x)$ denklemin bir çözümdür!

Bu, her hangi bir $x \neq 0$ için geçerli olduğundan $\phi(x) = x^2 - x^{-1}$ fonksiyonu (3) ün $(-\infty, 0)$ da ve $(0, \infty)$ da bir açık çözümüdür.

$\psi(x) = x^3$ için $\psi'(x) = 3x^2$, $\psi''(x) = 6x$ olup, (3) de yerlerine konulmasıyla

$$6x - \frac{2}{x^2}x^3 = 4x = 0$$

elde edilir ki bu eşitlik bir aralıkta değil yalnızca $x = 0$ noktasında geçerlidir. Dolayısıyla $\psi(x)$ bir çözüm değildir. ♦

Örnek 2 c_1 ve c_2 ler nasıl seçilirse seçilsin

$$\phi(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$$

fonksiyonunun

$$(4) \quad y'' - y' - 2y = 0$$

lineer denkleminin bir açık çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm Hesapladığımızda $\phi'(x) = -c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}$ ve $\phi''(x) = c_1 e^{-x} + 4c_2 e^{2x}$ olduğunu görürüz. (4) denkleminde y, y' ve y'' yerine ϕ, ϕ' ve ϕ'' nün konulmasıyla

$$\begin{aligned} & (c_1 e^{-x} + 4c_2 e^{2x}) - (-c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}) - 2(c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}) \\ &= (c_1 + c_1 - 2c_1)e^{-x} + (4c_2 - 2c_2 - 2c_2)e^{2x} = 0 \end{aligned}$$

bulunur. Eşitlik $(-\infty, \infty)$ daki tüm x ler için sağlandığından, c_1 ve c_2 ler nasıl seçilirse seçilsin $\phi(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ (4) ün $(-\infty, \infty)$ aralığındaki bir açık çözümüdür. ♦

c_1 ve c_2 den
bağımsız
olara x
 $y(x)$ denklemin
çözümdür!

2. Bölümde göreceğimiz gibi, diferensiyel denklemlerin çözüm yöntemleri her zaman denklemin bir açık çözümünü vermez. Kapalı şekilde tanımlanmış bir çözümle karşılaşmak zorunda kalabiliriz. Aşağıdaki örneği göz önüne alalım.

Örnek 3 Gösteriniz ki

$$(5) \quad y^2 - x^3 + 8 = 0 \quad \text{zaten } G(x, y) = y^2 - x^3 + 8$$

bağıntısı lineer olmayan

$$(6) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{2y} \rightarrow y = y(x)$$

denkleminin $(2, \infty)$ da kapalı şekilde tanımlanmış olan bir çözümüdür.

Çözüm (5) bağıntısını y ye göre çözdüğümüzde $y = \pm \sqrt{x^3 - 8}$ elde ederiz. Bunların açık çözüm olduğunu görmek için $\phi(x) = \sqrt{x^3 - 8}$ e bakalım. $d\phi/dx = 3x^2/(2\sqrt{x^3 - 8})$ olduğundan hem ϕ hem de $d\phi/dx$, $(2, \infty)$ da tanımlıdır. Bunların (6) da yerlerine yazılmasıyla $(2, \infty)$ daki tüm x ler için geçerli olan

$$\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 - 8}} = \frac{3x^2}{2(\sqrt{x^3 - 8})}$$

eşitliği elde edilir. $[\psi(x) = -\sqrt{x^3 - 8}$ nin de (6) nın bir açık çözümü olduğunu ayrıca gösterebilirsiniz.] ♦

$\therefore$ Verilen kapalı bağıntı denklemin kapalı bir çözümdür!

Kapalı Çözüm

Tanım 2. I aralığında bir veya birden fazla açık çözüm tanımlayan bir $G(x, y) = 0$ bağıntısına (1) denkleminin I aralığındaki kapalı çözümü denir.

Örnek 4 (7) $x + y + e^{xy} = 0$ $\frac{d}{dx}(x + y + e^{xy}) = 0$

in lineer olmayan

(8) $(1 + xe^{xy})\frac{dy}{dx} + 1 + ye^{xy} = 0$

denkleminin bir kapalı çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm

İlk olarak belirtelim ki (7) de y yi sadece x lere bağlı bir şekilde çözmek mümkün değildir. Diğer yandan (7) sağlandığından x teki herhangi bir değişim y nin de değişmesi anlamına gelir. Bu yüzden (7) bağıntısının kapalı bir şekilde en az bir $y(x)$ fonksiyonu tanımlaması beklenir. Bunu kolayca görmek zordur ancak, ileri analizin **kapalı fonksiyon teoremi**[†] kullanılarak biraz zahmetli de olsa gösterilebilir ki bu da böyle bir $y(x)$ fonksiyonunun hem varlığını hem de türevlenebilir olduğunu garanti eder. (Bakınız Problem 30.)

Öncelikle biliyoruz ki y, x in türevlenebilir bir fonksiyonu ise o takdirde kapalı türev alma tekniğini kullanabiliriz. Gerçekten (7) den x e göre türev aldığımızda çarpım ve zincir kuralını uygulayarak (8) diferensiyel denklemine özdeş olan

$$\frac{d}{dx}(x + y + e^{xy}) = 1 + \frac{dy}{dx} + e^{xy}\left(y + x\frac{dy}{dx}\right) = 0$$

veya

$$(1 + xe^{xy})\frac{dy}{dx} + 1 + ye^{xy} = 0$$

elde ederiz. Böylece (7) bağıntısı, kapalı fonksiyon teoremi tarafından garanti edilmiş bir aralıklarda bir kapalı çözümdür. ♦

Örnek 5 Her C sabiti için $4x^2 - y^2 = C$ bağıntısının

(9) $y\frac{dy}{dx} - 4x = 0$

in bir kapalı çözümü olduğunu gösteriniz.

$C = 0, \pm 1, \pm 4$ için çözüm eğrilerini çizin. (Bu tip bütün çözümlerin topluluğuna *çözüm ailesi* diyoruz.)

Çözüm $4x^2 - y^2 = C$ denkleminin x e göre kapalı türevini aldığımızda (9) a denk olan

$$8x - 2y\frac{dy}{dx} = 0$$

elde ederiz.

[†]Bakınız; *Vector Calculus*, 5 inci baskı, J.E. Marsden ve A.J. Tromba (Freeman, San Francisco, 2004).